UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE INGENIERIA

BASES DE DATOS

PROFESOR: Ing. FERNANDO ARREOLA FRANCO

TAREA 6

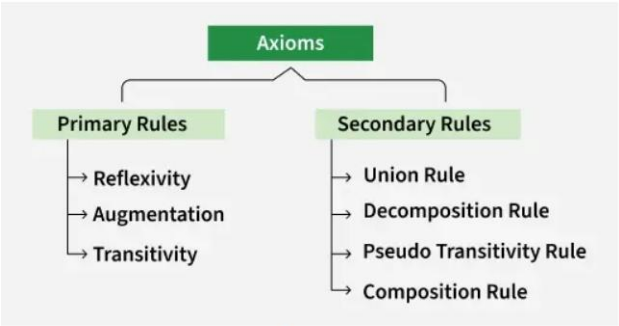
RODRIGO JARDON MARIN

FECHA DE ENTREGA 25/03/2026

Los axiomas de Armstrong son un conjunto completo de reglas de inferencia, o axiomas, introducidos y desarrollados por William W. Armstrong. Las reglas de inferencia se denominan sólidas y se utilizan para probar inferencias lógicas de dependencias funcionales. El axioma sólido se utiliza para inferir todas las dependencias funcionales en una base de datos relacional. Los axiomas son un conjunto de reglas que, al aplicarse a un conjunto específico, generan un cierre de dependencias funcionales.

Estas reglas de los axiomas de Armstrong en la dependencia funcional, dividen en 2, que as su vez tienen distintos rubros o reglas, estos son:

1. Axiomas o Reglas Primarias
    - Axioma de Reflexividad
    - Axioma de Aumento
    - Axioma de Transitividad
2. Reglas adicionales o secundarias
    - Unión
    - Composición
    - Descomposición
    - Pseudotransistividad



Axiomas

Teniendo estas dependencias funcionales, se puede entender de mejor manera el cómo funciona cada uno de estos axiomas:

{A} → {B}
{B} → {C}
{A, C} → {D}

- Axioma de Reflexibilidad:

Un conjunto de atributos siempre es capaz de determinar a cualquiera de sus propios subconjuntos. En términos prácticos, si ya cuentas con la información completa de un grupo de datos, por lógica pura también tienes la información de cualquier fracción de ese mismo grupo. Al ser un hecho evidente por sí solo, a este tipo de relación se le conoce como una dependencia trivial.

Si A es un conjunto de atributos y B es un subconjunto de A, entonces A contiene a B. Si B ⊆ A, entonces A → B. Esta propiedad es trivial.

Ya que cada conjunto de atributos determina su subconjunto, se puede entender lo siguiente:

{A} → {A} (Un conjunto siempre se determina a sí mismo).

{B} → {B}.

{A, C} → {A}.

- Axioma de aumento:

Si ya existe una dependencia funcional válida entre dos conjuntos, puedes agregar información adicional sin romper la regla, siempre y cuando agregues exactamente los mismos atributos en ambos lados de la dependencia. Es decir, anexar datos de manera uniforme tanto a la parte que determina como a la parte determinada hace que la relación original siga siendo verdadera.

Si A→B se cumple y Y es el conjunto de atributos, entonces AY→BY también se cumple. Esto significa que añadir atributos a las dependencias no cambia las dependencias básicas. Si A→B , entonces AC→BC para cualquier C.

Si sabemos que {A} → {B}, podemos agregar el mismo atributo (o conjunto de atributos) a ambos lados:

Desde {A} → {B}, podemos aumentar ambos lados con {C}: {A, C} → {B, C}.

Desde {B} → {C}, podemos aumentar ambos lados con {A}: {A, B} → {A, C}.

- Axioma de transitividad:

Este principio establece una relación de causa y efecto en cadena. Si un primer conjunto de atributos te permite conocer el valor de un segundo conjunto, y a su vez, ese segundo conjunto te permite determinar a un tercero, puedes saltarte el intermediario. Como conclusión lógica, el primer conjunto determinará directamente al tercero.

Al igual que la regla transitiva en álgebra, si A→B se cumple y B→C se cumple, entonces A→C también se cumple. En la dependencia A→B decimos que A determina funcionalmente a B. Por ejemplo, si X→Y e Y→Z, entonces X→Z.

Si sabemos que {A} → {B} y {B} → {C}, podemos inferir que:

{A} → {C} (Usando la transitividad: {A} → {B} y {B} → {C}).

De igual forma, para entender de mejor manera, supongamos que tenemos las siguientes dependencias funcionales en un esquema de relación:

{A} → {B}
{A} → {C}
{X} → {Y}
{Y, Z} → {W}

- Regla Secundaria Unión:

Cuando un mismo conjunto de atributos es capaz de determinar a dos conjuntos distintos por separado, es válido agrupar estos últimos. En otras palabras, el determinante original tiene la capacidad de definir a la combinación de los otros dos conjuntos en una sola dependencia funcional.

Si A→B se cumple y A→C se cumple, entonces A→BC se cumple. Si X→Y y X→Z entonces X→YZ.

Si A → B y A → C, entonces por la Regla de la Unión podemos inferir:

A → BC Esto significa que, si A determina B y C individualmente, también determina su combinación, BC.

- Composición:

Al tener dos dependencias funcionales distintas, es posible fusionarlas. Esto se logra uniendo los atributos determinantes de ambas relaciones, por un lado, y sus respectivos atributos determinados por el otro, creando de esta manera una nueva dependencia combinada.

Si se cumplen A→B y X→Y, entonces se cumple AX→BY.

Dado que se cumplen A → B y X → Y, entonces, por la regla de composición, podemos inferir:

AX → POR

- Descomposición:

Este principio funciona como el proceso inverso de la regla de unión. Si un conjunto de atributos determina a una combinación de varios atributos, tienes la libertad de separar esa relación. Así, el conjunto determinante original definirá de forma individual a cada uno de los elementos que conformaban el grupo determinado.

Si A→BC se cumple, entonces A→B y A→C se cumplen. Si X→YZ, entonces X→Y y X→Z.

Utilizando la dependencia A → BC (derivada en el paso 1), la regla de descomposición nos permite descomponerla para inferir:

A → B y A → C

- Pseudo transitividad:

Esta regla permite realizar una sustitución directa dentro de una dependencia funcional cuando existe un puente lógico entre dos relaciones. Si un atributo determina a un elemento secundario, y ese elemento secundario forma parte de los determinantes en otra relación distinta, puedes reemplazar dicho elemento secundario con su determinante original sin que el resultado final se vea alterado.

Si A→B se cumple y BC→D se cumple, entonces AC→D se cumple. Si X→Y e YZ→W entonces XZ→W

Dado que X → Y e YZ → W se cumplen, la regla de pseudo transitividad nos permite sustituir Y por X en la segunda dependencia para inferir:

XZ → W

Referencias:

Armstrong's Axioms in Functional Dependency | DBMS. (s. f.). https://www.includehelp.com/dbms/armstrongs-axioms-in-functional-dependency.aspx

GeeksforGeeks. (2026, 28 febrero). *Armstrong's Axioms in Functional Dependency in DBMS*. GeeksforGeeks. https://www.geeksforgeeks.org/dbms/armstrongs-axioms-in-functional-dependency-in-dbms/

Watt, A. (2014, 24 octubre). *Chapter 11 Functional dependencies*. Database Design - 2nd Edition. https://opentextbc.ca/dbdesign01/chapter/chapter-11-functional-dependencies/